

 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM KHOA KH&KT MÁY TÍNH	ĐỀ THAM KHẢO	HK/NH	1	2025-2026
	GIỮA KỲ	Ngày thi	21/10/2025	
	Môn học	Nguyên lý ngôn ngữ lập trình		
	Course ID	CO3005		
	Thời lượng	60 phút	Mã đề	0001
Ghi chú - Sinh viên KHÔNG được phép sử dụng tài liệu - Nộp lại đề thi cùng với phiếu trả lời trắc nghiệm. - Các câu hỏi chỉ có 1 đáp án đúng hoặc không có đáp án đúng. - Nếu không có đáp án đúng, sinh viên chọn đáp án E. - Tất cả câu hỏi có mã [A1-1] và [A1-2] sẽ được dùng để tính điểm Bài tập lớn 1. - Tất cả câu hỏi có mã [A2] sẽ được dùng để tính điểm Bài tập lớn 2. - Đề thi được tổng hợp và biên soạn bởi <i>Huỳnh Minh Tiến</i>.				

Câu 1. Một nhà thiết kế ngôn ngữ lập trình muốn tạo ra ngôn ngữ X với các đặc tính:

- Chạy đa nền tảng thông qua mã trung gian (bytecode).
- Có thể tối ưu hiệu năng trong quá trình chương trình đang chạy.
- Hỗ trợ đồng thời tính linh hoạt của trình thông dịch và tốc độ nhanh của trình biên dịch.

Với các yêu cầu trên, nhà thiết kế nên chọn loại trình dịch nào để thực thi ngôn ngữ X?

- A. Trình hệ thống hiện thực lai (Hybrid System).
- B. Trình biên dịch (Compiler).
- C. Trình biên dịch tức thời (Just-in-time Compiler).
- D. Trình thông dịch (Interpreter).

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng về trình dịch lai (Hybrid Systems):

- A. Là trình dịch mã nguồn trực tiếp thành mã máy để thực thi.
- B. Là trình dịch chỉ đọc và thực thi từng lệnh trong mã nguồn.
- C. Là trình dịch đồng thời biên dịch mã nguồn và thông dịch để thực thi.
- D. Là trình dịch chạy trực tiếp mã nguồn trên phần cứng.

Câu 3. Thành phần nào của trình biên dịch sẽ thực hiện gộp các tập tin đối tượng thành các tập tin có thể thực thi được?

- A. Trình nạp (Loader).
- B. Trình tiền xử lý (Preprocessor).
- C. Trình hợp ngữ.
- D. Trình liên kết (Linker).

Câu 4. Cho các phát biểu sau:

1. Sinh ra token bằng cách ánh xạ các lexeme đó về một loại từ vựng nhất định.
2. Xác định cấu trúc của chuỗi token có phù hợp không.

3. Nhóm các chuỗi con lại thành các token.
4. Kiểm tra kiểu của biến có tương thích với biểu thức không.
5. Loại bỏ các thành phần không cần thiết trong cây sinh bởi chuỗi token.

Có bao nhiêu phát biểu là vai trò của bộ phân tích từ vựng (Lexical analyzer)?

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Câu 5. Mô hình phân tích từ vựng nào thường được dùng để biểu diễn một cách đầy đủ và thích hợp cho các ngôn ngữ lập trình có tính phức tạp?

- A. Automata hữu hạn phi xác định (NFA). B. Bộ phân tích ad hoc (ad hoc scanner).
C. Biểu thức chính quy. D. Automata hữu hạn.

Câu 6 (A1-1). Cho biểu thức chính quy biểu diễn ngôn ngữ trên tập $\{a, b, c, d, e, f\}$ như sau:

$$a[^{+}abc]^{+}c^{*}$$

Cho các chuỗi: (I) $afdc$, (II) $axycc$, (III) ade , (IV) ac . Các chuỗi nào sau đây phù hợp với biểu thức chính quy trên?

- A. II, IV. B. I, II. C. III, IV. D. I, III.

Câu 7 (A1-1). Cho các luật mô tả từ vựng trên ANTLR4 như sau:

```
1      OP:  [* /];
2      COMMENT:  '/' '*' .*? '/' -> skip;
3      WS:  [ ]+ -> skip ;
```

Với chuỗi nhập `/* This is a comment */ /* */`. Số token được bộ phân tích từ vựng trả về là?

- A. 0. B. 1. C. 4. D. 2.

Câu 8 (A1-1). Trong ngôn ngữ OPLang, một định danh được bắt đầu bằng một kí tự chữ cái viết hoa hoặc viết thường hoặc dấu gạch dưới (`_`), sau đó có thể là các chữ cái, dấu gạch dưới hoặc các chữ số. Cho `ID` là token mô tả định danh, hãy lựa chọn luật sinh phù hợp để mô tả `ID`?

- A. $[a-zA-Z_0-9]^{+};$. B. $[a-Z_][a-Z0-9_]*;$.
C. $[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]+;$. D. $[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*;$.

Câu 9 (A1-1). Trong ANTLR4, cho đoạn mã sau để nhận diện một số điện thoại:

```
1      NUMBER:  DIGIT+ ('.' DIGIT+);
2      fragment DIGIT:  [0-9];
```

Để loại bỏ các dấu chấm ngăn cách trong số điện thoại, ví dụ: "0123.456.789" thành "0123456789", thuộc tính nào trong lớp phân tích từ vựng được dùng để thay đổi định dạng chuỗi nhập?

- A. text. B. type. C. value. D. token.

Câu 10 (A1-1). Cho M là ngôn ngữ biểu diễn các chuỗi ký tự không rỗng trên các chữ cái thường (a-z). Biết rằng nếu chuỗi có độ dài là một số lẻ thì không được kết thúc bằng ký tự 'b', nếu chuỗi có độ dài là một số chẵn thì không được kết thúc bằng ký tự 'p'. Biểu thức chính quy mô tả M là?

- A. $[a - z]^*[ac - z][a - z]^*[a - oq - z]$.
 B. $[a - z]^*([a - oq - z][ac - z])$.
 C. $([a - z][a - z])^*[a - oq - z]([a - z][a - z])^*[a - z][ac - z]$.
 D. $([a - z][a - z])^*[a - oq - z]([a - z])^+[a - z][ac - z]$.

Câu 11 (A1-1). Biểu thức chính quy nào sau đây sinh ra tập tất cả các chuỗi trên bảng chữ cái $\{0, 1\}$ mà không chứa chuỗi con 00?

- A. $(1|0)^*$. B. $(01|1)^*(0|1)?$. C. $(1|01)^+$. D. $(1|01)^*1?$.

Câu 12. Cho văn phạm phi ngữ cảnh: $A \rightarrow aAbA \mid \epsilon$. Nhận định nào dưới đây là sai về văn phạm trên?

- A. Văn phạm trên không bị nhập nhằng (ambiguous).
 B. Văn phạm trên sinh ra chuỗi kí tự có dạng $a^n b^n$.
 C. Văn phạm trên sinh ra các chuỗi có số kí tự a bằng số kí tự b.
 D. Văn phạm trên sinh ra các chuỗi bắt đầu bằng a và kết thúc bằng b.

Câu 13 (A1-2). Một khai báo biến bao gồm từ khóa 'var' (**VAR**) và một danh sách các định danh (**ID**) được cách nhau bởi dấu phẩy (**CM**), theo sau là dấu hai chấm (**CL**) và danh sách các khai báo kiểu dữ liệu tương ứng với mỗi biến cũng được cách nhau bởi dấu phẩy. Số lượng danh hiệu phải tương ứng bằng số lượng kiểu dữ liệu khai báo. Gọi **vardecl**, **typ** lần lượt là ký hiệu văn phạm mô tả khai báo biến và kiểu dữ liệu. Mô tả luật sinh nào sau đây là phù hợp để mô tả **vardecl**?

- A. `vardecl: VAR decls; decls: ID CM decls CM typ | ID CL typ;.`
 B. `vardecl: VAR decls; decls: ID CL typ CM decls | ID CL typ;.`
 C. `vardecl: VAR decls; decls: ID (CM (ID CL typ)* CM)* typ;.`
 D. `vardecl: VAR decls; decls: ID (CM ID)* CL (typ CM)* typ;.`

Câu 14. Cho các luật sinh của văn phạm G như sau:

$$S \rightarrow AB \mid \epsilon$$

$$A \rightarrow aAc \mid a$$

$$B \rightarrow b \mid \epsilon$$

Hãy chọn dẫn xuất trái nhất (**leftmost derivation**) để sinh ra chuỗi aaacccb?

- A. $AB \rightarrow Ab \rightarrow aAc b \rightarrow aaAcc b \rightarrow aaacccb$.
 B. $AB \rightarrow Ab \rightarrow aaacccb$.
 C. $AB \rightarrow aAcB \rightarrow aaAccB \rightarrow aaaccB \rightarrow aaacccb$.
 D. $AB \rightarrow aAcB \rightarrow aaAccB \rightarrow aaAccb \rightarrow aaacccb$.

Câu 15 (A1-2). Cho văn phạm G với tập kí hiệu kết thúc $\{ADD, MINUS, MUL, DIV, LB, RB\}$ và tập kí hiệu không kết thúc $\{expr, term, fact, factor\}$, kí hiệu bắt đầu là $expr$ và tập các luật sinh như sau:
 $expr \rightarrow expr \text{ MINUS } term \mid term$;
 $term \rightarrow term \text{ ADD } fact \mid term \text{ MUL } fact \mid fact$;
 $fact \rightarrow fact \text{ DIV } factor \mid factor$;

factor $\rightarrow$ LB expr RB | INT;

Gọi INT là token của các số nguyên, LB và RB là các dấu ngoặc trái và phải, ADD, SUB, MUL, DIV lần lượt của các phép cộng, trừ, nhân, chia.

Hãy cho biết kết quả của biểu thức $105 - 4 * 7 - 10 / 5 + 2 - 8 / 4$?

- A. 85. B. 71. C. 75. D. 79.

Câu 16 (A1-2). Một lời gọi hàm trong ngôn ngữ C++ bắt đầu bằng tên của hàm đó và danh sách các đối số có thể rỗng được bao trong cặp dấu ngoặc tròn. Các đối số được truyền vào cách nhau bằng dấu phẩy. Gọi **ID** là token đại diện cho tên hàm, **LB**, **RB** lần lượt là dấu ngoặc trái và phải và **CM** là dấu phẩy, **param** là kí hiệu đại diện cho đối số. Cho các mô tả luật sinh sau:

- (a) funcall: ID LB paramdecl RB;
 paramdecl: parampr | ;
 parampr: param CM parampr | param;
- (b) funcall: ID LB (param (CM param)*)? RB;
- (c) funcall: ID LB paramdecl RB;
 paramdecl: param CM paramdecl | param;
- (d) funcall: ID LB paramdecl RB;
 paramdecl: param CM paramdecl | ;

Hãy cho biết số luật sinh phù hợp để mô tả lời gọi hàm là bao nhiêu?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Dùng đoạn mô tả sau cho câu hỏi 17-19:

Cho các mô tả luật sinh của ngôn ngữ X trong ANTLR4:

```
1    grammar X;
2    program: decl+ stmt* EOF;
3    decl: vardecl | funcdecl;
4    vardecl: typ ID ';' ;
5    funcdecl: ID '(' ID (',' ID)* ')' '{' stmt* '}' ;
6    typ: 'int' | 'float' | 'bool';
7    stmt: ID '=' expr ';' ;
8    expr: term '+' expr | expr '-' expr | term;
9    term: term '==' term | ID | NUM | 'true' | 'false';
10   NUM: [0-9]+ (.[0-9]+)?; ID: [a-z]+;
```

Câu 17 (A1-2). Cho các chuỗi lệnh sau trong ngôn ngữ X:

- (a) a = 3; foo(a, b) {b = 5;}
- (b) double f; f = 5.0 + 7;
- (c) foo(a) {a = 3; b = a == 5 + 7;}
- (d) bool num; fun() {num = 7 == 4;}

(e) `int a; foo(a, b) {int c; a = 1;}`

Số chuỗi lệnh đúng cú pháp với luật sinh được mô tả là:

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 18 (A1-2). Với chuỗi lệnh `a = 8; foo(a, b) {a = 5; b = 7 == 9 - 2;}`, lỗi nào sau đây có thể trả về bởi bộ phân tích cú pháp?

- A. Error on line 1 col 2: =.
B. Error on line 1 col 36: ==.
C. Error on line 1 col 7: foo.
D. Không có lỗi cú pháp, trả về successful.

Câu 19 (A1-2). Cho chuỗi nhập: `int a; foo(a, b){b = a + 7 - 5;} b = 4;`. Số kí hiệu không kết thúc trong cây phân tích cú pháp sinh ra bởi chuỗi nhập trên là

- A. 13. B. 17. C. 15. D. 12.

Câu 20. Trong Python, điểm khác biệt chính giữa các phương thức được đánh dấu `@classmethod` và `@staticmethod` là gì?

- A. Phương thức được đánh dấu `@classmethod` có thể được gọi mà không cần tạo đối tượng, còn `@staticmethod` thì không.
B. Phương thức được đánh dấu `@staticmethod` có thể truy cập và thay đổi thuộc tính lớp, còn `@classmethod` thì không thể.
C. Phương thức được đánh dấu `@classmethod` nhận tham số đầu tiên là ngầm định, còn `@staticmethod` thì không.
D. Cả hai đều yêu cầu tạo đối tượng trước khi gọi.

Câu 21. Cho đoạn mã Python như sau:

```
1  class A:
2      def foo(self):
3          print("A", end="")
4
5  class B(A):
6      def foo(self):
7          print("B", end="")
8          super().foo()
9
10 class C(A):
11     def foo(self):
12         super().foo()
13         print("C", end="")
14
15 class D(B, C):
16     def foo(self):
17         print("D", end="")
18         super().foo()
```

Kết quả in ra màn hình khi gọi phương thức `foo` của một đối tượng lớp `D` là gì?

- A. DBCA. B. DCBA. C. DBA. D. DBAC.

Câu 22. Cho đoạn mã C++ sau:

```
1  template<class T>
2  T isLonger(T a, T b) {
3      if(a > b) return a;
4      else return b;
5  }
```

Đoạn mã trên minh họa cho cơ chế nào của tính đa hình?

- A. Subtyping Polymorphism.
- B. Parametric Polymorphism.
- C. Ad hoc Polymorphism.
- D. Coercion Polymorphism.

Dùng đoạn mô tả sau cho câu 23 - 25:

Cho các lớp: A, B, C, D(A), E(C, D), G(B, C), H(D, E, G). Biết rằng trong thân lớp A và E có chứa định nghĩa phương thức func, trong thân lớp D và G có chứa định nghĩa phương thức foo và có thân là một lời gọi self.func().

Câu 23. Hãy áp dụng MRO trên Python để tìm thứ tự phân giải của lớp H?

- A. [H, G, B, C, D, A, E, o].
- B. [H, G, E, D, A, E, B, o].
- C. [H, D, A, E, C, B, G, o].
- D. [H, D, A, E, G, B, C, o].

Câu 24. Nếu ta lần lượt thay đổi thứ tự kế thừa của lớp E thành E(D, C) và của lớp H thành H(E, D, G) thì thứ tự phân giải MRO của lớp H có thể là?

- A. [H, E, D, A, G, B, C, o].
- B. [H, E, A, D, C, G, B, o].
- C. [H, E, D, G, B, C, A, o].
- D. [H, D, E, G, B, C, A, o].

Câu 25. Áp dụng thứ tự phân giải như trong **Câu 24**. Với lời gọi H().foo() và E().foo(), nhận định nào sau đây là đúng?

- A. H().foo() và E().foo() đều được gọi ở lớp G.
- B. H().foo() được gọi ở lớp D và gọi func ở lớp E.
- C. H().foo() và E().foo() đều gọi func của lớp A.
- D. E().foo() được gọi ở lớp G và gọi func ở lớp A.

Câu 26. Cho đoạn mã Python sau:

```
1 a = (1, 2, 3)
2 b = a
3 b += (4, )
4 print(id(a) == id(b))
```

Hãy cho biết giá trị in ra màn hình là gì?

- A. True.
- B. False.
- C. Lỗi ở dòng số 3.
- D. Lỗi ở dòng số 2.

Dùng đoạn mô tả sau cho câu 27 - 28:

Cho đoạn mã Python sau:

```
1 from functools import reduce
2 def compose(*args):
3     return reduce(_____, args)
4
5 def add(x): return x + 1
6 def double(x): return x * 2
7 def square(x): return x ** 2
8
```

```

9      m = compose(add, double, square)
10     print (m(5)) # ((5 ** 2) * 2) + 1 = 51

```

Câu 27. Hãy điền vào chỗ trống để giá trị in ra màn hình trong chương trình trên là 51?

- A. `lambda f, g: lambda h: f(g(h)).` B. `lambda f, g: lambda h: h(g(f)).`
 C. `lambda f: lambda g, h: h(g(f)).` D. `lambda f: lambda g, h: f(g(h)).`

Câu 28. Với đoạn mã đã điền trong **Câu 27**, để giá trị in ra của `m(5)` là 144, ta cần thay đổi giá trị gán cho biến `m` ở dòng số 9 là gì?

- A. `compose(double, square, add).` B. `compose(square, double, add).`
 C. `compose(double, add, square).` D. `compose(square, add, double).`

Câu 29. Giá trị trả về của lệnh sau là gì?

```

reduce(lambda x, y: x * y, filter(lambda n: n % 3 == 0, map(lambda x: x * 2,
[2, 3, 6, 8, 9])))

```

- A. 82944. B. 162. C. 1296. D. 324.

Câu 30. Điều nào sau đây là đúng về currying function trong lập trình hàm?

- A. Là quá trình tối ưu hóa bộ nhớ khi gọi hàm nhiều lần.
 B. Là quá trình biến một hàm nhận nhiều đối số thành chuỗi hàm nhận một đối số.
 C. Là quá trình gộp nhiều hàm đơn giản thành một hàm phức tạp hơn.
 D. Là quá trình thay đổi hành vi của một hàm bằng cách thêm một hàm khác vào hàm hiện tại.

Câu 31. Cho đoạn mã Python sau:

```

1      def foo(f):                                6      @foo
2          def foo1():                             7          def func(n):
3              print ("HCMUT", end=" ")           8              print ("CSE", end=" ")
4              return f()                         9              return 2025
5          return foo1                           10             print (func(4))

```

Dòng lệnh nào sau đây tương đương với lệnh ở dòng số 6?

- A. `foo = func(foo).` B. `foo = foo(foo).`
 C. `func = func(foo).` D. `func = foo(func).`

Dùng đoạn mô tả sau cho câu hỏi 32-35:

Cho đoạn văn phạm sau trong ANTLR4 dùng để mô tả một khai báo biến trong ngôn ngữ OPLang:

```

1      program: vardecl+ EOF;
2      vardecl: mtype ids SM;
3      ids: ID CM ids | ID;
4      mtype: INT | FLOAT;
5      ID: [a-zA-Z]+; NUM: [0-9]+ ('.' [0-9]+)?; SM: ';'; CM: ',';
6      INT: 'int'; FLOAT: 'float';
7      WS: [ \n\r\t] -> skip;

```

và các lớp AST để biểu diễn khai báo biến:

```
1 class Program(AST): # decls: List[VarDecl]
2 class VarDecl(AST): # name: str, mtype: Type, next: VarDecl = None
3 class Type(AST)
4 class IntType(Type)
5 class FloatType(Type)
```

Ví dụ với chuỗi nhập: int a, b, c; float d. Chuỗi AST được sinh ra tương ứng là:

```
Program([
VarDecl(a, IntType(), VarDecl(b, IntType(), VarDecl(c, IntType(), None))),
VarDecl(d, FloatType(), None)
])
```

Đoạn mã sau dùng để sinh ra AST cho các khai báo thông số của khai báo biến:

```
1 def visitProgram(self, ctx):
2     return ____ (1) ____
3 def visitVardecl(self, ctx):
4     ids = self.visit(ctx.ids())
5     typ = self.visit(ctx.mtype())
6     return reduce(____ (2) ____, ____ (3) ____, None)
7 def visitIds(self, ctx):
8     sid = ____ (4) ____
9     if ctx.getChildCount() == 1: return sid
10    return sid + self.visit(ctx.ids())
11 def visitMtype(self, ctx): # return IntType or FloatType
```

Câu 32 (A2). Để lấy các node con trong luật sinh được mô tả, kiểu dữ liệu của thông số ctx nên là gì trong phương thức visitIds?

- A. OPLangParser.
- B. OPLangParser.visitIds.
- C. OPLangParser.IdsContext.
- D. OPLangContext.IdsParser.

Câu 33 (A2). Hãy chọn mã thích hợp cho chỗ trống (4):

- A. ctx.ID().
- B. ctx.ID().getText().
- C. [self.visit(ctx.ID())].
- D. [ctx.ID().getText()].

Câu 34 (A2). Hãy chọn mã thích hợp lần lượt cho chỗ trống (2) và (3):

- A. lambda x, y: VarDecl(y, typ, x), ids.
- B. lambda x, y: VarDecl(x, typ, y), ids[::-1].
- C. lambda x, y: VarDecl(x, typ, y), ids.
- D. lambda x, y: VarDecl(y, typ, x), ids[::-1].

Câu 35 (A2). Hãy chọn mã thích hợp cho chỗ trống (1):

- A. Program(reduce(lambda acc, curr: [curr] + acc, self.visit(ctx.vardecl()), [])).
- B. Program([self.visit(ctx.vardecl())]).
- C. Program([self.visit(x) for x in ctx.vardecl()]).
- D. Program(self.visit(ctx.vardecl())).

Dùng đoạn mô tả sau cho câu 36-41

Cho đoạn văn phạm được viết trên ANTLR4 mô tả cho ngôn ngữ Z như sau:

```
1      expr: term (ADD | MINUS) term | term;
2      term: fact MUL term | term DIV fact | fact;
3      fact: ID | INT | array_access;
4      array_access: array_access LSB expr RSB | ID LSB expr RSB;
5      ADD: '+'; MINUS: '-'; MUL: '*'; DIV: '/';
6      ID: [a-zA-Z]+; INT: [0-9]+; LSB: '['; RSB: ']'; WS: [ \n\t]+ -> skip;
```

và các lớp AST được khai báo trong Python như sau:

```
1      class Expr(AST): pass
2      class BinaryOp(Expr): # op: str, left: Expr, right: Expr
3      class ArrayAccess(Expr): # arr: Id, idx_ops: List[Expr]
4      # Ex: arr[5][3] => ArrayAccess(Id(arr), [IntLit(5), IntLit(3)])
5      class IntLit(Expr): # value: int
6      class Id(Expr): # name: str
```

Đoạn mã sau bao gồm các đoạn đánh dấu # Hidden code và các chỗ trống dùng để sinh ra AST cho câu cú pháp tạo ra từ bộ phân tích cú pháp do ANTLR4 sinh ra trong Python:

```
1      def visitExpr(self, ctx):
2          if ctx.getChildCount() == 1: return self.visit(ctx.term())
3          left, right = _____(1)_____
4          op = '+' if ctx.ADD() else '-'
5          return BinaryOp(op, left, right)
6      def visitTerm(self, ctx):
7          if ctx.getChildCount() == 1: return self.visit(ctx.fact())
8          # Hidden code
9      def visitFact(self, ctx):
10         # Hidden code
11      def visitArray_access(self, ctx):
12         if ctx.ID():
13             return _____(2)_____
14         return (_____(3)_____) (
15             self.visit(ctx.array_access()),
16             self.visit(ctx.expr())
17         )
```

Câu 36 (A2). Với biểu thức $7 + 5 - 4 * \text{arr}[5][4 + 6]$, chuỗi AST trả về tương ứng là:

- A. BinaryOp('+', IntLit(7), BinaryOp('-', IntLit(5), BinaryOp('*', IntLit(4), ArrayAccess(Id(arr), [IntLit(5), BinaryOp('+', IntLit(4), IntLit(6))])))).
- B. BinaryOp('-', BinaryOp('+', IntLit(7), IntLit(5)), BinaryOp('*', IntLit(4), ArrayAccess(Id(arr), [IntLit(5), BinaryOp('+', IntLit(4), IntLit(6))]))).

- C. `BinaryOp('+', IntLit(7), BinaryOp('*', BinaryOp('-', IntLit(5), IntLit(4)), ArrayAccess(Id(arr), [IntLit(5), BinaryOp('+', IntLit(4), IntLit(6))]))).`
- D. `BinaryOp('-', BinaryOp('+', IntLit(7), IntLit(5)), BinaryOp('*', IntLit(4), ArrayAccess(ArrayAccess(Id(arr), [IntLit(5)]), [BinaryOp('+', IntLit(4), IntLit(6))]))).`

Câu 37 (A2). Hãy chọn mã thích hợp cho chỗ trống (2):

- A. `ArrayAccess(Id(ctx.ID()), [self.visit(ctx.expr())]).`
- B. `ArrayAccess(Id(ctx.ID().getText()), self.visit(ctx.expr())).`
- C. `ArrayAccess(Id(ctx.ID().getText()), [self.visit(ctx.expr())]).`
- D. `ArrayAccess(Id(self.visit(ctx.ID())), self.visit(ctx.expr())).`

Câu 38 (A2). Hãy chọn mã thích hợp cho chỗ trống (3):

- A. `lambda x, y: ArrayAccess(x, x.idx_ops + [y]).`
- B. `lambda x, y: ArrayAccess(x.arr, x.idx_ops + [y]).`
- C. `lambda x, y: ArrayAccess(x, y).`
- D. `lambda x, y: ArrayAccess(x.arr, [y] + x.idx_ops).`

Câu 39 (A2). Hãy chọn mã thích hợp cho chỗ trống (1):

- A. `self.visit(ctx.term(1)), self.visit(ctx.term(2)).`
- B. `ctx.term().accept(self).`
- C. `list(map(lambda x: self.visit(x), ctx.term()))).`
- D. `[self.visit(ctx.term())].`

Câu 40 (A2). Sau khi đã điền đoạn mã phù hợp trong **Câu 39**, lỗi: *AST Generation Error: 'list' object has no attribute 'accept'* được ném ra cho một chuỗi nhập đúng cú pháp. Dòng lệnh nào sau đây gây ra lỗi trên (chọn dòng đầu tiên có thể xảy ra lỗi này)?

- A. 2. B. 4. C. 7. D. 12.

Câu 41 (A2). Với giải pháp đã khắc phục cho lỗi trong **Câu 40**. Đoạn mã nào sau đây tương đương với đoạn mã trong phát biểu `return` ở dòng số 2 và 7?

- A. `ctx.getChild(0).accept().` B. `self.visit(ctx.getChild(0)).`
- C. `ctx.getChild(0).` D. `ctx.getChild(self.visit(0)).`

Dùng đoạn mô tả sau cho câu 42-44:

Cho đoạn mã viết trên ngôn ngữ tầm vực tĩnh tựa C++, cho phép các hàm được viết lồng nhau như sau:

```

1      int x;
2      void foo1(int y);
3      int main() {
4          int a, b;
5          void foo(int x, int y) {
6              int a;
7              void foo1(int y) {int c, d;}

```

```

8         }
9     void foo2(int b) {}
10 }

```

Câu 42. Môi trường tham khảo tĩnh (static referencing environment) của foo1 không chứa:

- A. c ở dòng số 7. B. foo ở dòng số 5. C. a ở dòng số 6. D. y ở dòng số 5.

Câu 43. Giả sử chương trình chạy theo trình tự: main gọi foo, foo gọi foo1, foo1 đệ quy, foo1 gọi foo2. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

- A. Tham khảo của a trong lần gọi foo1 thứ nhất ứng với khai báo a trong main .
 B. Tham khảo của a trong lần gọi foo2 ứng với khai báo a trong foo.
 C. Tham khảo của x trong lần gọi foo2 ứng với khai báo x toàn cục.
 D. Tham khảo của y trong lần gọi foo1 thứ hai ứng với khai báo y trong foo.

Câu 44. Giả sử đoạn chương trình trên được viết trên ngôn ngữ tầm vực động (dynamic scope rule). Với luồng thực thi: main gọi foo, foo gọi foo1, foo1 gọi foo2, foo2 đệ quy. Bản hoạt động của foo2 ở lần gọi thứ hai có thể chứa biến nào dưới đây?

- A. y của hàm foo. B. a của hàm foo. C. x của toàn cục. D. b của hàm main.

Câu 45. Cho đoạn mã C++ như sau:

```

1     static int *p;
2     int *sub(int a, int b) {
3         int *c = new int;
4         p = c;
5         if (a > b) return c;
6         else {delete c; return p; }
7     }

```

Lỗi nào dưới đây có thể gây ra trong đoạn mã trên?

- A. Lỗi tạo ra rác (Garbage). B. Lỗi tham chiếu treo (Dangling reference).
 C. Lỗi bí danh (alias). D. Không có lỗi gì xảy ra.

———— HẾT ————

ĐÁP ÁN

1. C	2. C	3. D	4. A	5. D	6. D	7. C	8. D	9. A	10. C	11. B
12. B	13. A	14. C	15. B	16. B	18. A	19. B	20. C	21. D	22. B	24. A
25. B	26. B	27. A	28. B	29. C	30. B	31. D	32. C	33. D	34. D	35. C
37. C	38. B	39. C	40. A	41. B	42. D	43. C	44. B	45. B		

Lưu ý: Đáp án của các câu hỏi còn lại không có trong bảng đáp án là E